

**IV. SUSTAV LINEARNIH JEDNADŽBI**

Opći sustav linearnih jednadžbi sastoji se od m jednadžbi s n nepoznanica, $m, n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \quad (1)$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ - nepoznanice

$a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ - koeficijenti sustava

$b_1, b_2, \dots, b_m$ - slobodni koeficijenti

Rješenje sustava (1) je svaka uređena n - torka $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ realnih brojeva koja zadovoljava taj sustav.

Ako je $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ tada se sustav (1) naziva **homogen sustav**. U suprotnom kažemo da je **nehomogen**.

Uz sustav (1) uobičajeno vezemo sljedeće matrice:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

$$A_p = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right].$$

One se, redom, zovu matrica sustava, matrica nepoznanica, matrica slobodnih članova i proširena matrica sustava. Uz pomoć uvedenih matrica sustav (1) možemo pisati u ekvivalentnom obliku

$$Ax = b.$$

Teorem o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja

1. Ako je $r(A) < r(A_p)$, tada sustav **(1)** nema rješenja.
2. Ako je $r(A) = r(A_p)$, tada sustav **(1)** ima rješenja i to:
 - a) Za $r(A) = r(A_p) = n$ sustav ima jedinstveno rješenje.
 - b) Za $r(A) = r(A_p) < n$ sustav ima beskonačno mnogo rješenja.

Iz prethodnog teorema možemo zaključiti:

Ako je sustav (1) homogen tada je uvijek $r(A) = r(A_p)$ pa vrijedi:

- a) ili sustav ima jedinstveno rješenje i to trivijalno, tj. $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0)$;
- b) ili sustav ima beskonačno mnogo rješenja.

IV. 1. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi

1. Cramerovo pravilo

Kaže se da je sustav $Ax = b$ **Cramerov** ako je $A \in M_n$ (dakle, broj jednadžbi je jednak broju nepoznanica).

Rješenje sustava $Ax = b$ dobivamo pomoću formule

$$x_i = \frac{D_i}{D}, \quad i = 1, \dots, n,$$

gdje je D determinanta matrice sustava, tj.

$$D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

a D_i je determinanta koju dobijemo tako da iz determinante matrice A izbacimo

i -ti stupac i na njegovo mjesto stavimo stupac b slobodnih koeficijenata.

Rješenja sustava ovise o D i D_i , tj.

**AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

- Ako je $D \neq 0$ sustav ima **jedinstveno** rješenje i to je uređena n - torka $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ koju

dobijemo prema formuli $x_i = \frac{D_i}{D}$.

- Ako je $D = 0$ i $\exists D_i \neq 0$ sustav **nema** rješenje.
- Ako je $D = 0$ i $D_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ onda sustav ima **beskonačno** mnogo rješenja.

(potrebno ih je odrediti, nije dovoljno reći: „ima beskonačno mnogo rješenja“)

Zadatak 1. Cramerovim pravilom riješite sljedeće sustave:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= -7 \\ \text{a) } 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 1 \\ -2x_1 + 9x_2 - x_3 &= 12 \end{aligned}$$

Rješenje:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ -2 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (-3 - 45) + 3 \cdot (-4 - (-10)) + 4 \cdot (36 - (-6)) = 90 \end{aligned}$$

Budući da je $D = 90 \neq 0$ zaključujemo da će rješenje biti jedinstveno! Odredimo ga.

Determinantu D_1 dobit ćemo tako da prvi stupac determinante D zamijenimo sa stupcem slobodnih koeficijenata, tj.

$$\begin{aligned} D_1 &= \begin{vmatrix} -7 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 12 & 9 & -1 \end{vmatrix} = -7 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 12 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} \\ &= -7 \cdot (-3 - 45) + 3 \cdot (-1 - 60) + 4 \cdot (9 - 36) = 45 \end{aligned}$$

Determinantu D_2 dobit ćemo tako da drugi stupac determinante D zamijenimo sa stupcem slobodnih koeficijenata, tj.

$$\begin{aligned} D_2 &= \begin{vmatrix} 2 & -7 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \\ -2 & 12 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 12 & -1 \end{vmatrix} - (-7) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (-1 - 60) + 7 \cdot (-4 - (-10)) + 4 \cdot (48 - (-2)) = 120 \end{aligned}$$

Determinantu D_3 dobit ćemo tako da treći stupac determinante D zamijenimo sa stupcem slobodnih koeficijenata, tj.

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} 2 & -3 & -7 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 9 & 12 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 12 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} + (-7) \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 9 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (36 - 9) + 3 \cdot (48 - (-2)) - 7 \cdot (36 - (-6)) = -90 \end{aligned}$$



Zaključujemo,

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_1 &= \frac{D_1}{D} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2} \\ \bullet \quad x_2 &= \frac{D_2}{D} = \frac{120}{90} = \frac{4}{3} \\ \bullet \quad x_3 &= \frac{D_3}{D} = \frac{-90}{90} = -1 \end{aligned}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{4}{3}, -1\right)$$

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ \text{b) } x_1 - x_2 + 3x_3 &= -1 \\ 4x_1 - 3x_2 + 7x_3 &= 8 \end{aligned}$$

Rješenje:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 4 & -3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (-7 - (-9)) + 1 \cdot (7 - 12) + 1 \cdot (-3 - (-4)) = 0 \end{aligned}$$

Uočimo kako je $D=0$ stoga dani sustav ili nema rješenje ili ima beskonačno mnogo rješenja.

Ukoliko je barem jedan D_i različit od 0 onda zaključujemo da sustav nema rješenja.

Provjerimo!

Determinantu D_1 dobit ćemo tako da prvi stupac determinante D zamijenimo sa stupcem slobodnih koeficijenata, tj.

$$\begin{aligned} D_1 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 8 & -3 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 8 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-7 - (-9)) + 1 \cdot (-7 - 24) + 1 \cdot (3 - (-8)) = -18 \neq 0 \end{aligned}$$

Budući da je već $D_1 \neq 0$ zaključujemo da dani sustav nema rješenja!

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 4x_3 &= -3 \\ \text{c) } x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= -4 \\ 5x_1 &- 5x_3 = -10 \end{aligned}$$

Rješenje:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-5 - 15) - 2 \cdot (-10 - (-20)) = 0$$

**AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

Uočimo kako je $D = 0$ stoga dani sustav ili nema rješenje ili ima beskonačno mnogo rješenja.

Ukoliko je barem jedan D_i različit od 0 onda zaključujemo da sustav nema rješenja.

Provjerimo!

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & 1 & -4 \\ -4 & -2 & 3 \\ -10 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -10 & -5 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ -10 & -5 \end{vmatrix} = -1 \cdot (20 - (-30)) - 2 \cdot (15 - 40) = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 1 & -4 & 3 \\ 5 & -10 & -5 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ -10 & -5 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} + (-4) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 5 & -10 \end{vmatrix} \\ = 2 \cdot (20 - (-30)) + 3 \cdot (-5 - 15) - 4 \cdot (-10 - (-20)) = 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & -4 \\ 5 & 0 & -10 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 5 & -10 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -10 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-10 - (-20)) - 2 \cdot (-20 - (-15)) = 0$$

Uočavamo da su svi $D_i = 0$ stoga zaključujemo da sustav ima beskonačno mnogo rješenja!

Koristeći teorem o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja trebamo dobiti da je

$$r(A) = r(A_p) < n = 3.$$

Kako znamo da sustav ima beskonačno mnogo rješenja, ta rješenja moramo i odrediti

(pronaći), u tu svrhu pomoći će nam rang matrice sustava i rang proširene matrice.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_3 : -5R_1 \\ R_2 : 2R_2 \\ R_3 : R_3 + R_2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 : (-2) \\ R_2 : (-1) \\ R_3 : (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -10 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 : /5 \\ R_3 : /2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 : R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Uočite da je najveća jedinična matrica dimenzije 2×2 (možete još poništiti i posljednji stupac da bude 0-stupac tako da prvi stupac dodate trećem, i drugi stupac pomnožen s 2 i dodan trećem.) Stoga je $r(A) = 2$.

$$A_p = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & -4 \\ 5 & 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_3 : -5R_1 \\ R_2 : 2R_2 \\ R_3 : R_3 + R_2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & -4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 : (-2) \\ R_2 : (-1) \\ R_3 : (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 5 & -10 & 5 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 : /5 \\ R_3 : /2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 : R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Uočite da je najveća jedinična matrica dimenzije 2×2 (možete još poništiti i pretposljednji stupac da bude 0-stupac tako da prvi stupac dodate trećem, i drugi stupac pomnožen s 2 i

AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

dodan trećem, a posljednji stupac da bude 0-stupac tako da prvi stupac pomnožite s 2 i dodate posljednjem, a drugi stupac pomnožite s -1 i dodamo posljednjem.) Stoga je $r(A_p) = 2$.

Napomena: Da ne morate dva puta računati rang (rang matrice sustava i rang proširene matrice sustava) uočite da je dovoljno računati rang proširene matrice sustava jer ukoliko „prekrijete“ posljednji stupac kod matrice A_p dobit ćete matricu A pa se odmah iz toga može iščitati rang matrice A , tj. radi preglednosti mi ćemo u proširenoj matrici sustava (i njoj ekvivalentnim matricama) zaokružiti dio koji se odnosi na matricu sustava:

$$A_p = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & -4 \\ 5 & 0 & -5 & -10 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \\ /:5 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & -4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \cdot(-2) \cdot(-1) \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 5 & -10 & 5 \\ 0 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ } \\ /:5 \sim \\ /:2 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ /:2 \cdot(-1) \\ \downarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Budući da je $r(A) = r(A_p) = 2$ zaključujemo da su nam u sustavu dovoljne samo dvije jednačbe (i to one koje nismo poništili elementarnim transformacijama, tj. izbacujemo onu jednačbu koja ima nul – redak u matrici, a to je posljednja).

Razlika $n - r(A) = 3 - 2 = 1$ kaže da će rješenje ovisiti o jednoj nepoznatici, stoga ćemo npr.

x_3 prebaciti na desnu stranu:

$$2x_1 + x_2 - 4x_3 = -3$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -4$$

$$2x_1 + x_2 = -3 + 4x_3$$

$$x_1 - 2x_2 = -4 - 3x_3$$

Kako rješenje ovisi o nepoznatici x_3 proglasit ćemo ju parametrom t , tj. $x_3 = t$:

$$2x_1 + x_2 = -3 + 4t$$

$$x_1 - 2x_2 = -4 - 3t$$

Uočite, dobiveni sustav možemo riješiti Cramerom jer je broj jednačbi (2) jednak broju nepoznatica (2). Riješimo ga!

$$D' = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 1 = -5 \quad (\text{Da je slučajno } D' = 0 \text{ pokušali bi neku drugu nepoznaticu})$$

prebaciti na drugu stranu...)

$$D_1' = \begin{vmatrix} -3 + 4t & 1 \\ -4 - 3t & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-3 + 4t) - 1 \cdot (-4 - 3t) = 6 - 8t + 4 + 3t = -5t + 10$$



$$D_2' = \begin{vmatrix} 2 & -3+4t \\ 1 & -4-3t \end{vmatrix} = 2 \cdot (-4-3t) - 1 \cdot (-3+4t) = -8-6t+3-4t = -10t-5$$

Stoga je:

- $x_1 = \frac{D_1'}{D'} = \frac{-5t+10}{-5} = t-2$
- $x_2 = \frac{D_2'}{D'} = \frac{-10t-5}{-5} = 2t+1$
- $x_3 = t$

$$(x_1, x_2, x_3) = (t-2, 2t+1, t), t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{array}{rcl} x & - & y & + & 4z & + & 5w & = & 4 \\ \text{d)} & 2x & & & & + & z & - & w & = & 1 \\ & -x & + & y & & & & + & 2w & = & 3 \end{array}$$

Rješenje:

Uočimo kako dani sustav ne možemo riješiti Cramerovim pravilom jer broj jednadžbi (3) nije jednak broju nepoznanica (4), tj. matrica sustava je dimenzije 3×4 (nije kvadratna pa joj ne možemo odrediti determinantu). Odredimo stoga najprije rang proširene matrice sustava (a iz nje ćemo odmah iščitati i rang matrice sustava) kako bismo znali koliko jednadžbi je „viška“ i koliko nepoznanica moramo prebaciti na desnu stranu.

$$\begin{aligned} A_p &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} / \cdot (-2) \downarrow \\ \uparrow + \downarrow \sim \\ \uparrow \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & -11 & -7 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 7 \end{bmatrix} \begin{array}{l} / : 2 \sim \\ / : 4 \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \sim \end{array} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \\ \leftarrow \uparrow \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -11/8 & -3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 5/8 & 21/8 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ / \cdot 7/2 \quad / \cdot (-1/2) \end{array} \end{aligned}$$

Vidimo kako je $r(A_p) = 3$ jer je najveća jedinična matrica dimenzije 3×3 (mogli smo poništiti 4. i 5.

stupac sa 1., 2. i 3. stupcem). Također, $r(A) = 3$ jer ekvivalentne matrice matrici A dobit ćemo tako da prekrijemo posljednji stupac u proširenoj matrici sustava. To bi trebalo izgledati ovako (crveno uokvireno je ono što nam „ostaje“):



$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} / \cdot (-2) \downarrow \\ \swarrow + \downarrow \sim \\ \swarrow \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & -11 & -7 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 7 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ / : 2 \sim \\ / : 4 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \sim \end{array} \\
 & \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \leftarrow \\ / \cdot 7/2 \quad / \cdot (-1/2) \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -11/8 & -3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 5/8 & 21/8 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Kako je $r(A) = r(A_p) = 3 < n = 4$ zaključujemo da sustav ima beskonačno mnogo rješenja. Zbog

$r(A) = r(A_p) = 3$ ne moramo izbaciti niti jednu jednadžbu, no zbog $n - r(A) = 4 - 3 = 1$ jednu

nepoznanicu prebacit ćemo na desnu stranu. Neka to bude npr. nepoznanica w :

$$x - y + 4z = 4 - 5w$$

$$2x + z = 1 + w$$

$$-x + y = 3 - 2w$$

Neka je $w = t, t \in \mathbb{R}$. Sada možemo sustav riješiti Cramerovim pravilom. Odredimo D , D_1 , D_2 i

D_3 :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(-1 - 0) - (1 - 8) = 1 - (-7) = 8$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 4-5t & -1 & 4 \\ 1+t & 0 & 1 \\ 3-2t & -1 & 0 \end{vmatrix} = (3-2t) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 4-5t & 4 \\ 1+t & 1 \end{vmatrix} = (3-2t) \cdot (-1-0) - (4-5t - (4+4t)) = -3+2t+9t = 11t-3$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4-5t & 4 \\ 2 & 1+t & 1 \\ -1 & 3-2t & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 4-5t & 4 \\ 1+t & 1 \end{vmatrix} - (3-2t) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(4-5t - (4+4t)) - (3-2t) \cdot (1-8) = 9t+21-14t = 21-5t$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4-5t \\ 2 & 0 & 1+t \\ -1 & 1 & 3-2t \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4-5t \\ 1 & 3-2t \end{vmatrix} - (1+t) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2(-3+2t-4+5t) - (1+t) \cdot (1-1) = 14-14t$$

Zaključujemo:

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} = \frac{11t-3}{8} = \frac{11}{8}t - \frac{3}{8}$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} = \frac{21-5t}{8} = \frac{21}{8} - \frac{5}{8}t$$

$$\bullet \quad z = \frac{D_3}{D} = \frac{14-14t}{8} = \frac{7}{4} - \frac{7}{4}t$$

$$\bullet \quad w = t$$

$$(x, y, z, w) = \left(\frac{11}{8}t - \frac{3}{8}, \frac{21}{8} - \frac{5}{8}t, \frac{7}{4} - \frac{7}{4}t, t \right), t \in \mathbb{R}$$



2. Gaussova metoda eliminacije

Ideja Gaussove metode eliminacije je da zadani sustav svodimo na njemu ekvivalentni sustav tako da glavna podmatrica matrice tog sustava bude gornje trokutasta matrica.

Tada u zadnjoj jednadžbi ostane samo jedna nepoznanica. Stoga krenuvši od zadnje jednadžbe, vraćanjem unazad jednostavno odredimo nepoznanice sustava.

Proširenje Gaussove metode je **Gauss – Jordanova** metoda gdje se matrica sustava svodi na dijagonalnu matricu.

Napomena: Ukoliko matricu sustava svedemo na **jediničnu matricu** tada direktno iščitavamo rješenja.

Zadatak 2. Gaussovom (ili Gauss – Jordanovom) metodom eliminacije odredite sljedeće sustave:

$$3x - 2y + 4z = 2$$

a) $x - y + 5z = -10$

$$2x + 4y - 3z = 13$$

Rješenje: Odredimo proširenu matricu sustava i elementarnim transformacijama po retcima svedimo podmatricu na gornje trokutastu:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & -10 \\ 2 & 4 & -3 & 13 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -10 \\ 3 & -2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & -3 & 13 \end{array} \right] \begin{array}{l} \swarrow \cdot(-3) \quad \searrow \cdot(-2) \\ \downarrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -10 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 6 & -13 & 33 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \cdot(-6) \\ \downarrow \end{array} \sim \\ \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 22 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 0 & 53 & -159 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 22 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \rightarrow x_1 - 6x_3 = 22, \text{ tj. } x_1 = 4 \\ \rightarrow x_2 - 11x_3 = 32, \text{ tj. } x_2 = -1 \\ \rightarrow x_3 = -3 \end{array} \end{aligned}$$

(Kada svedemo matricu na gornje trokutastu, rješenja krenemo određivati od posljednjeg reda / jednadžbe jer u sebi sadrži samo jednu nepoznanicu, i onda se vraćamo „unatrag“ i određujemo druga rješenja. Dani način rješavanja naziva se Gaussova metoda (pri čemu u Gaussovoj metodi nismo morali posljednji redak dijeliti s 53.)

Mogli smo svesti i podmatricu na jediničnu (tj. koristiti Gauss – Jordanovu metodu) i na taj način direktno iščitati rješenja:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & -10 \\ 2 & 4 & -3 & 13 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -10 \\ 3 & -2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & -3 & 13 \end{array} \right] \begin{array}{l} \swarrow \cdot(-3) \quad \searrow \cdot(-2) \\ \downarrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 5 & -10 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 6 & -13 & 33 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \cdot(-6) \\ \downarrow \end{array} \sim \\ \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 22 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 0 & 53 & -159 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 22 \\ 0 & 1 & -11 & 32 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \cdot 11 \quad \cdot 6 \\ \downarrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \rightarrow x_1 = 4 \\ \rightarrow x_2 = -1 \\ \rightarrow x_3 = -3 \end{array} \end{aligned}$$



$$3x - y + z = 1$$

$$b) \quad 2x - y = 2$$

$$4x - y + 2z = 1$$

Rješenje:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right] \xleftarrow{\cdot(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\cdot(-2) \cdot(-4) \\ \cdot(-1)}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Uočite da je posljednja jednadžba oblika $0 \neq 1$, tj. sustav nema rješenje!

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 5$$

$$c) \quad 4x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 18$$

$$x_1 - x_2 - x_3 = 3$$

Rješenje:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 4 & -7 & 2 & 18 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\cdot(-4) \cdot(-1) \\ \cdot(-1)}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot 2 \cdot(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 1, & x_1 = 1 + x_3 \\ x_2 - 2x_3 = -2, & x_2 = -2 + 2x_3 \end{cases}$$

Uočimo kako nepoznanice x_1 i x_2 ovise o nepoznanici x_3 . Stoga, neka je $x_3 = t, t \in \mathbb{R}$.

Rješenja sustava dana su s:

$$(x_1, x_2, x_3) = (1 + t, -2 + 2t, t), t \in \mathbb{R}.$$

$$2x + 2y - 3z + 2w = 9$$

$$d) \quad -2x + 5y - 10z + 2w = 4$$

$$x - 2y + 4z - w = -3$$

Rješenje:

Odredimo proširenu matricu sustava i elementarnim transformacijama po retcima svedimo podmatricu na gornje trokutastu:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & -3 & 2 & 9 \\ -2 & 5 & -10 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\cdot 2 \cdot(-2) \\ \cdot(-6)}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \\ -2 & 5 & -10 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -3 & 2 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\cdot 2 \cdot(-2) \\ \cdot(-6)}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 6 & -11 & 4 & 15 \end{array} \right] \rightarrow \begin{cases} x - w = -7 \rightarrow x = -7 + w \\ y - 2z = -2 \rightarrow y = -2 + 2z = 52 - 8w \\ z + 4w = 27 \rightarrow z = 27 - 4w \end{cases}$$

Napomena: Kod svođenja matrice na gornje trokutastu nismo morali poništavati element na poziciji $(1,2)$, no mi smo to učinili kako bi eliminirali nepoznanicu y u prvoj jednadžbi.

AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

(Kada svedemo matricu na gornje trokutastu, rješenja krenemo određivati od posljednjeg reda / jednadžbe jer u sebi sadrži samo jednu nepoznanicu, i onda se vraćamo „unatrag“ i određujemo druga rješenja. Dani način rješavanja naziva se Gaussova metoda.)

Mogli smo svesti i podmatricu na jediničnu (tj. koristiti Gauss – Jordanovu metodu) i na taj način direktno iščitati rješenja:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & -3 & 2 & 9 \\ -2 & 5 & -10 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \\ -2 & 5 & -10 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -3 & 2 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{/.2 \quad / \cdot (-2) \\ \downarrow \quad \downarrow}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 6 & -11 & 4 & 15 \end{array} \right] \xrightarrow{/.2 \quad / \cdot (-6)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 27 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\sim} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 27 \end{array} \right] \xrightarrow{/.2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 52 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 27 \end{array} \right] \rightarrow \begin{aligned} & x - w = -7 \rightarrow x = -7 + w \\ & y + 8w = 52 \rightarrow y = 52 - 8w \\ & z + 4w = 27 \rightarrow z = 27 - 4w \end{aligned}$$

Uočimo kako nepoznanice x , y i z ovise o nepoznanici w . Stoga, neka je $w = t, t \in \mathbb{R}$.

Rješenja sustava dana su s:

$$(x, y, z, w) = (-7 + t, 52 - 8t, 27 - 4t, t), t \in \mathbb{R}.$$

e)

$$\begin{aligned} 3x - 2y + z &= -3 \\ x - y + 3z &= 8 \\ -4x + 3y - 3z &= -1 \\ x - y + 4z &= 12 \end{aligned}$$

Rješenje: Zadatak ćemo riješiti tako da pronađemo najveću jediničnu podmatricu (u onom trenutku kada svedemo sustav na gornje trokutasti, vi možete (ukoliko želite) odmah iščitavajući od posljednjeg retka doći do rješenja):

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 3 & 8 \\ -4 & 3 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & 12 \end{array} \right] \xrightarrow{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 8 \\ 3 & -2 & 1 & -3 \\ -4 & 3 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & 12 \end{array} \right] \xrightarrow{/.(-3) \quad / \cdot 4 \quad / \cdot (-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & -8 & -27 \\ 0 & -1 & 9 & 31 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{\uparrow \quad \downarrow \\ \downarrow \quad \downarrow}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -19 \\ 0 & 1 & -8 & -27 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{/.5 \quad / \cdot 8 \quad / \cdot (-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{aligned} & x = 1 \\ & y = 5 \\ & z = 4 \end{aligned}$$

Rješenje sustava je:

$$(x, y, z) = (1, 5, 4).$$

f)

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 5 \\ -4x + 2y + z &= 4 \\ 2x - y + 3z &= 0 \\ -2x - 2y + 7z &= 10 \end{aligned}$$

Rješenje:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ -4 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 7 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{/\cdot 4 \quad / \cdot (-2) \quad / \cdot 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & -6 & 13 & 24 \\ 0 & 3 & -3 & -10 \\ 0 & -6 & 13 & 20 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{/ \cdot (-1) \\ \swarrow}} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & -6 & 13 & 24 \\ 0 & 3 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right] \rightarrow 0 \neq -4$$

Iz posljednje jednačbe dobivamo $0 = -4$, što nije istina. Stoga dani sustav nema rješenja.

$$\begin{array}{rclclcl} & x & - & y & + & 4z & + & 5w & = & 4 \\ \text{g)} & 2x & & & & + & z & - & w & = & 1 \\ & -x & + & y & & & & + & 2w & = & 3 \end{array}$$

Rješenje: Primijetite kako smo dani sustav već riješili u zadatku 1.d). No, pokušajmo ga riješiti i Gauss (ili Gauss – Jordanovom) metodom kako bismo vidjeli da je ta metoda puno brža za rješavanje:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \swarrow \cdot (-2) \downarrow \\ \swarrow + \downarrow \sim \\ \swarrow \downarrow \sim \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & -11 & -7 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 7 \end{array} \right] \begin{array}{l} \swarrow :2 \sim \\ \swarrow :4 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \sim \end{array} \\ \\ & \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -11/2 & -7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -11/8 & -3/8 \\ 0 & 1 & 0 & 5/8 & 21/8 \\ 0 & 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \rightarrow x - \frac{11}{8}w = -\frac{3}{8} \rightarrow x = -\frac{3}{8} + \frac{11}{8}w \\ \rightarrow y + \frac{5}{8}w = \frac{21}{8} \rightarrow y = \frac{21}{8} - \frac{5}{8}w \\ \rightarrow z + \frac{7}{4}w = \frac{7}{4} \rightarrow z = \frac{7}{4} - \frac{7}{4}w \end{array} \end{aligned}$$

Budući da rješenje ovisi o nepoznanici w proglasimo ju nekim parametrom, tj. neka je $w=t, t \in \mathbb{R}$. Tada je rješenje sustava dano s:

$$(x, y, z, w) = \left(\frac{11}{8}t - \frac{3}{8}, \frac{21}{8} - \frac{5}{8}t, \frac{7}{4} - \frac{7}{4}t, t \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Primjedba: Uočite da je ovaj postupak doslovno „kopiran“ iz zadatka 1.d) kada smo određivali rang proširene matrice sustava. Stoga je postupak puno brži jer već „kod određivanja ranga“ mi možemo iščitati rješenja (*ukoliko razumijemo o čemu se radi u pozadini..., no u zadatku 1.d) morali smo dalje rješavati determinante jer je to zadatak od nas i tražio – Cramerovim pravilom riješiti sustav*).

Zato je preporuka autora da ukoliko je moguće (tj. ukoliko u zadatku se ne traži točan način rješavanja sustava) uvijek rješavate sustav Gauss (ili Gauss – Jordanovom) metodom (*opaska autora: naravno ako ste tu metodu uvijek imali*).

AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 3. U ovisnosti o realnom parametru λ riješite sljedeće sustave linearnih jednačini:

$$\begin{aligned} 2x + \lambda y + 3z &= -4 \\ \text{a) } -2x + 3y + \lambda z &= 4 \\ x - 2y - z &= 3 \end{aligned}$$

Rješenje: Sustav ćemo riješiti Gaussovom metodom i Cramerovom metodom.

I. Gaussova metoda eliminacije

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & \lambda & 3 & -4 \\ -2 & 3 & \lambda & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 3 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & \lambda & 4 \\ 2 & \lambda & 3 & -4 \end{array} \right] \begin{array}{l} \cdot 2 \cdot (-2) \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 & 10 \\ 0 & \lambda + 4 & 5 & -10 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2\lambda + 3 & -17 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 & 10 \\ 0 & 0 & 5 + (\lambda + 4)(\lambda - 2) & 10\lambda + 30 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2\lambda + 3 & -17 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 & 10 \\ 0 & 0 & (\lambda + 3)(\lambda - 1) & 10(\lambda + 3) \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$5 + (\lambda + 4)(\lambda - 2) = 5 + \lambda^2 - 2\lambda + 4\lambda - 8 = \lambda^2 + 2\lambda - 3 = (\lambda + 3)(\lambda - 1)$$

Sada dolazimo do ključnog dijela u zadatku i promišljanja: Što ako je pozicija $a_{33} = 0$, tj.

što ako je $a_{33} \neq 0$? (Uočite da je pitanje skroz logično. Naime, ako je ta pozicija jednaka 0 tada ćemo dobiti posljednju jednačinu ili kao $0 = 0$ i sustav ima beskonačno mnogo rješenja, ili kao npr. $0 = 1$ iz čega zaključujemo da sustav nema rješenja. Ukoliko je pozicija različita od 0 tada cijeli redak možemo podijeliti s tim koeficijentom (jer nije 0) i direktno iščitati rješenje.)

1. $(\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$, tj. $\lambda_1 = -3$ ili $\lambda_2 = 1$.

i) $\lambda_1 = -3$: (uvrstimo u posljednju ekvivalentnu matricu)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 9 & -17 \\ 0 & -1 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{l} x + 9z = -17, \quad x = -9z - 17 \\ -y - 5z = 10, \quad y = -5z - 10 \end{array}$$

Za $\lambda = -3$ sustav ima beskonačno mnogo rješenja i ona ovise o nepoznatici z , stoga neka je $z = t, t \in \mathbb{R}$:

$$(x, y, z) = (-9t - 17, -5t - 10, t), t \in \mathbb{R}$$

Npr. neka rješenja su:

- $t = 0$: $(x, y, z) = (-17, -10, 0)$
- $t = -1$: $(x, y, z) = (-6, -5, -1)$
- $t = 1$: $(x, y, z) = (-26, -15, 1)$

ii) $\lambda_2 = 1$: (uvrstimo u posljednju ekvivalentnu matricu)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -17 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{array} \right] \rightarrow 0 = 40$$

Iz posljednjeg retka (jednačbe) iščitavamo da je $0 = 40$, što nije istina.

Odnosno, zaključujemo da dani sustav za $\lambda = 1$ nema rješenja.



2. $(\lambda + 3)(\lambda - 1) \neq 0$, tj. $\lambda_1 \neq -3$ i $\lambda_2 \neq 1$.

Budući da je $(\lambda + 3)(\lambda - 1)$ različito od 0, podijelimo posljednji redak s

$$(\lambda + 3)(\lambda - 1):$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2\lambda+3 & -17 \\ 0 & -1 & \lambda-2 & 10 \\ 0 & 0 & (\lambda+3)(\lambda-1) & 10(\lambda+3) \end{array} \right] & \xrightarrow{:(-1)} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2\lambda+3 & -17 \\ 0 & 1 & 2-\lambda & -10 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{10}{\lambda-1} \end{array} \right] & \xrightarrow{\begin{array}{l} \leftarrow \\ \uparrow \end{array}} \sim \\ & \xrightarrow{:\left[-(2-\lambda)\right]} \xrightarrow{:(2\lambda-3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -17 + \frac{20\lambda-30}{\lambda-1} \\ 0 & 1 & 0 & -10 - \frac{20-10\lambda}{\lambda-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{10}{\lambda-1} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3\lambda-13}{\lambda-1} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{10}{\lambda-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{10}{\lambda-1} \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow x = \frac{3\lambda-13}{\lambda-1} \\ & \rightarrow y = -\frac{10}{\lambda-1} \\ & \rightarrow z = \frac{10}{\lambda-1} \end{aligned}$$

Uočavamo kako sustav ima jedinstveno rješenje za $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$ (jer λ biramo na početku zadatka) i ono iznosi:

$$(x, y, z) = \left(\frac{3\lambda-13}{\lambda-1}, -\frac{10}{\lambda-1}, \frac{10}{\lambda-1} \right).$$

Napomena: Niste morali svoditi podmatricu na jediničnu (mogli ste ostaviti kao gornjetrokutastu), mi smo to napravili kako bismo direktno iščitali rješenja.

Odnosno, mogli ste računati:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2\lambda+3 & -17 \\ 0 & -1 & \lambda-2 & 10 \\ 0 & 0 & (\lambda+3)(\lambda-1) & 10(\lambda+3) \end{array} \right] \rightarrow \begin{aligned} & \rightarrow x + (-2\lambda+3)z = -17 \\ & \rightarrow -y + (\lambda-2)z = 10 \\ & \rightarrow (\lambda+3)(\lambda-1)z = 10(\lambda+3) \end{aligned}$$

Rješavanjem od posljednje jednadžbe ka prvoj dolazimo do rješenja.

II. Cramerovo pravilo

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & \lambda & 3 \\ -2 & 3 & \lambda \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & \lambda \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \lambda \cdot \begin{vmatrix} -2 & \lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-3 - (-2\lambda)) - \lambda \cdot (2 - \lambda) + 3 \cdot (4 - 3) \\ &= 4\lambda - 6 - 2\lambda + \lambda^2 + 3 = \lambda^2 + 2\lambda - 3 = (\lambda + 3)(\lambda - 1) \end{aligned}$$

Uočimo da će rješenje biti jedinstveno za $D \neq 0$, tj. za $\lambda_1 \neq -3$ i $\lambda_2 \neq 1$. No odredimo i preostale D_i jer će nam trebati za kasnije komentiranje rješenja.



$$D_1 = \begin{vmatrix} -4 & \lambda & 3 \\ 4 & 3 & \lambda \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & \lambda \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \lambda \cdot \begin{vmatrix} 4 & \lambda \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-3 - (-2\lambda)) - \lambda \cdot (-4 - 3\lambda) + 3 \cdot (-8 - 9)$$

$$= -8\lambda + 12 + 4\lambda + 3\lambda^2 - 51 = 3\lambda^2 - 4\lambda - 39 = 3(\lambda + 3) \left(\lambda - \frac{13}{3} \right)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 \\ -2 & 4 & \lambda \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & \lambda \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - (-4) \cdot \begin{vmatrix} -2 & \lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-4 - 3\lambda) + 4 \cdot (2 - \lambda) + 3 \cdot (-6 - 4)$$

$$= -6\lambda - 8 + 8 - 4\lambda - 30 = -10\lambda - 30 = -10(\lambda + 3)$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & -4 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - \lambda \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (9 - (-8)) - \lambda \cdot (-6 - 4) - 4 \cdot (4 - 3)$$

$$= 34 + 10\lambda - 4 = 10\lambda + 30 = 10(\lambda + 3)$$

Prokomentirajmo rješenja u ovisnosti o determinanti sustava:

1. Ako je $D \neq 0$, tj. $(\lambda + 3)(\lambda - 1) \neq 0$, tj. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$ rješenje je jedinstveno i

iznosi:

$$x = \frac{D_1}{D} = \frac{3(\lambda + 3) \left(\lambda - \frac{13}{3} \right)}{(\lambda + 3)(\lambda - 1)} = \frac{3\lambda - 13}{\lambda - 1}$$

$$y = \frac{D_2}{D} = \frac{-10(\lambda + 3)}{(\lambda + 3)(\lambda - 1)} = \frac{-10}{\lambda - 1}$$

$$z = \frac{D_3}{D} = \frac{10(\lambda + 3)}{(\lambda + 3)(\lambda - 1)} = \frac{10}{\lambda - 1}$$

$$\text{Za } \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\} \text{ rješenje je jedinstveno: } (x, y, z) = \left(\frac{3\lambda - 13}{\lambda - 1}, -\frac{10}{\lambda - 1}, \frac{10}{\lambda - 1} \right).$$

2. Ako je $D = 0$, tj. $(\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$, tj. $\lambda = -3$ ili $\lambda = 1$ tada rješenje ovisi o D_i (ako je barem jedan $D_i \neq 0$ rješenje ne postoji!)

i) $\lambda = 1$:

$$D_1 = 3 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 39 = -40 \neq 0 \rightarrow \text{rješenje ne postoji za } \lambda = 1!$$

ii) $\lambda = -3$:

$$D_1 = 3 \cdot (-3)^2 - 4 \cdot (-3) - 39 = 0$$

$$D_2 = -10(-3 + 3) = 0$$

$$D_3 = 10(-3 + 3) = 0$$

Ima beskonačno mnogo rješenja. Odredimo ih!

AUDITORNE VJEŽBE #9,10 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

U tu svrhu pogledajmo rang proširene matrice sustava i rang matrice sustava kako bismo mogli odrediti koliko jednadžbi nam je potrebno (i koliko nepoznanica moramo prebaciti na drugu stranu):

$$2x - 3y + 3z = -4$$

$$-2x + 3y - 3z = 4$$

$$x - 2y - z = 3$$

$$A_p = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{matrix} / \cdot 2 \quad / \cdot (-2) \\ \swarrow \quad \downarrow \\ \swarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 & 10 \\ 0 & 1 & 5 & -10 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \swarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & -17 \\ 0 & -1 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ / \cdot (-1) \\ \sim \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & -17 \\ 0 & 1 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Uočite da je rang proširene matrice 2 ($r(A_p) = 2$) jer je najveća jedinična matrica

dimenzije 2×2 (ukoliko želite poništiti zadnja dva stupca to možete napraviti tako da prvi stupac pomnožite s -9 i dodate trećem i prvi stupac pomnožite s 17 i dodate četvrtom, te drugi stupac pomnožite s -5 i dodate trećem te drugi stupac s 10 i dodate četvrtom).

$r(A) = 2$ (najlakše možete dobiti tako da samo posljednji stupac u proširenoj matrici sustava „prekrijete prstom“ i tako dalje u svakoj svakoj sljedećoj ekvivalentnoj matrici, tj. tada bi dobivali ovako uokvirene matrice)

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \swarrow \quad \downarrow \\ \swarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{matrix} / \cdot 2 \quad / \cdot (-2) \\ \swarrow \quad \downarrow \\ \swarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 & 10 \\ 0 & 1 & 5 & -10 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \swarrow \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & -17 \\ 0 & -1 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ / \cdot (-1) \\ \sim \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & -17 \\ 0 & 1 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Kako je $r(A_p) = r(A) = 2 < n = 3$ zaključujemo da su nam potrebne samo dvije jednadžbe (i to npr. druga i treća jer je posljednji redak u matrici bio nul-redak, a to predstavlja ustvari prvu jednadžbu (a mijenjali smo ju na početku s trećom jednadžbom)).

Razlika $n - r(A) = 3 - 2 = 1$ kaže da će rješenje ovisiti o 1 nepoznanici (prebacit ćemo npr. z na desnu stranu):

$$-2x + 3y - 3z = 4$$

$$x - 2y - z = 3$$

$$-2x + 3y = 4 + 3z$$

$$x - 2y = 3 + z$$

Neka je $z = t, t \in \mathbb{R}$



$$D' = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$D_1' = \begin{vmatrix} 4+3t & 3 \\ 3+t & -2 \end{vmatrix} = -8 - 6t - 3(3+t) = -8 - 6t - 9 - 3t = -9t - 17$$

$$D_2' = \begin{vmatrix} -2 & 4+3t \\ 1 & 3+t \end{vmatrix} = -6 - 2t - (4+3t) = -5t - 10$$

Stoga su rješenja dana s:

$$\bullet \quad x = \frac{D_1'}{D'} = -9t - 17$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2'}{D'} = -5t - 10$$

$$\bullet \quad z = t$$

$$(x, y, z) = (-9t - 17, -5t - 10, t), t \in \mathbb{R}$$

$$x - 2y = 1$$

$$\text{b) } x - y + \lambda z = -2$$

$$\lambda y + 4z = 6$$

Rješenje: Sustav ćemo riješiti Gaussovom metodom, a vi probajte samostalno i Cramerovim pravilom!

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda & 4 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \cdot (-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda & -3 \\ 0 & \lambda & 4 & 6 \end{array} \right] \xleftarrow{R_2 \cdot (-\lambda)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2\lambda & -5 \\ 0 & 1 & \lambda & -3 \\ 0 & 0 & 4 - \lambda^2 & 6 + 3\lambda \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2\lambda & -5 \\ 0 & 1 & \lambda & -3 \\ 0 & 0 & (2 - \lambda)(2 + \lambda) & 3(2 + \lambda) \end{array} \right]$$

Sada dolazimo do ključnog dijela u zadatku i promišljanja: Što ako je pozicija $a_{33} = 0$, tj. što ako je $a_{33} \neq 0$? (Uočite da je pitanje skroz logično. Naime, ako je ta pozicija jednaka 0 tada ćemo dobiti posljednju jednadžbu ili kao $0 = 0$ i sustav ima beskonačno mnogo rješenja, ili kao npr. $0 = 1$ iz čega zaključujemo da sustav nema rješenja. Ukoliko je pozicija različita od 0 tada cijeli redak možemo podijeliti s tim koeficijentom (jer nije 0) i direktno iščitati rješenje.)

$$1. \quad (2 - \lambda)(2 + \lambda) = 0, \text{ tj. } \lambda_1 = 2 \text{ ili } \lambda_2 = -2$$

i) $\lambda_1 = 2$ (uvrstimo u posljednju matricu):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{array} \right] \rightarrow 0 \neq 12$$

Iz posljednjeg retka (jednadžbe) iščitavamo da je $0 = 12$, što nije istina. Odnosno, zaključujemo da dani sustav za $\lambda = 2$ nema rješenja.



ii) $\lambda_2 = -2$ (uvrstimo u posljednju matricu):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & | & -5 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x - 4z = -5, & x = 4z - 5 \\ y - 2z = -3, & y = 2z - 3 \end{cases}$$

Za $\lambda = -2$ sustav ima beskonačno mnogo rješenja i ona ovise o nepoznanici z , stoga neka je $z = t, t \in \mathbb{R}$:

$$(x, y, z) = (4t - 5, 2t - 3, t), t \in \mathbb{R}$$

2. $(2 - \lambda)(2 + \lambda) \neq 0$, tj. $\lambda_1 \neq 2$ i $\lambda_2 \neq -2$

Budući da je $(2 - \lambda)(2 + \lambda)$ različito od 0, podijelimo posljednji redak s $(2 - \lambda)(2 + \lambda)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\lambda & | & -5 \\ 0 & 1 & \lambda & | & -3 \\ 0 & 0 & (2 - \lambda)(2 + \lambda) & | & 3(2 + \lambda) \end{bmatrix} \xrightarrow{:(2 - \lambda)(2 + \lambda)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\lambda & | & -5 \\ 0 & 1 & \lambda & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2 - \lambda} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \cdot (-\lambda) \\ \leftarrow \cdot (-2\lambda) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -5 - \frac{6\lambda}{2 - \lambda} \\ 0 & 1 & 0 & | & -3 - \frac{3\lambda}{2 - \lambda} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2 - \lambda} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \rightarrow x = \frac{10 + \lambda}{\lambda - 2} \\ \rightarrow y = \frac{6}{\lambda - 2} \\ \rightarrow z = \frac{-3}{\lambda - 2} \end{matrix}}$$

Uočavamo kako sustav ima jedinstveno rješenje za $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ (jer λ biramo na početku zadatka) i ono iznosi:

$$(x, y, z) = \left(\frac{10 + \lambda}{\lambda - 2}, \frac{6}{\lambda - 2}, \frac{-3}{\lambda - 2} \right).$$

**Zadaci za samostalan rad:**

1. Riješite sljedeći sustav linearnih jednačbi:

$$x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 2$$

a) $-x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 6$

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

Rješenje: $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 5)$

$$2x_1 + x_2 - 3x_3 = 3$$

b) $x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 = 16$$

Rješenje: $(x_1, x_2, x_3) = (-2 + t, 7 + t, t), t \in \mathbb{R}$

2. Riješite sustav linearnih jednačbi u ovisnosti o realnom parametru
- λ
- :

$$x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 3$$

a) $2x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 9$

$$x_1 - 4x_3 = 5$$

Rješenje: Za $\lambda = -7$ sustav nema rješenja,a za $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-7\}$ sustav ima jedinstveno rješenje i iznosi:

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{5\lambda + 23}{\lambda + 7}, -\frac{\lambda - 2}{2(\lambda + 7)}, -\frac{3}{\lambda + 7} \right).$$

$$x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = -1$$

b) $-2x_1 + \lambda x_2 - 8x_3 = 2$

$$-x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

Rješenje: Za $\lambda = 4$ sustav ima beskonačno mnogo rj. $(x_1, x_2, x_3) = (1 + 10t, 1 + 7t, t), t \in \mathbb{R}$,za $\lambda = -5$ sustav nema rješenja,za $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 4\}$ sustav ima jedinstveno rješenje $(x_1, x_2, x_3) = \left(-\frac{1}{\lambda + 5}, \frac{2}{\lambda + 5}, -\frac{1}{\lambda + 5} \right).$